Rapport de Projet M1

19 décembre 2025

Déploiement d'une infrastructure LTSP et environnements éducatifs adaptés

Projet Ordis du Coeur : Écoles Primaires en manque de salle informatique

Auteurs :
Edgar Francq
Roméo Soccio
Henry Felix-Faure
Mathias Lefebvre
Hippolyte Levivier

Superviseurs :
M. Benjamin Dufossé
M. André Vanderlynen

JUNIA Grande école d'ingénieurs

LES ORDIS DU COEUR

.

Introduction

L'accès au numérique éducatif constitue un enjeu central d'égalité des chances. Cependant, de nombreuses écoles primaires, notamment en zones urbaines défavorisées, font face à des obstacles majeurs : parcs informatiques vieillissants, budgets insuffisants, absence de personnel technique dédié, et infrastructures réseau limitées. Ces contraintes créent une fracture numérique où certains élèves ont peu ou pas accès à des outils informatiques adaptés à leur apprentissage.

Les solutions classiques (ordinateurs individuels avec disques durs) se révèlent coûteuses et difficiles à maintenir. À l'inverse, les architectures de clients légers centralisés (LTSP — Linux Terminal Server Project) associées aux logiciels libres ont démontré leur efficacité à grande échelle : études Becta (2007) au Royaume-Uni, déploiement IT@School (EIFL, 2009) au Kerala (Inde), et récemment en France avec le passage de Blois au logiciel libre (ZDNet, 2024). Elles prolongent la durée de vie du matériel reconditionné via le réseau, réduisent les coûts et offrent un environnement informatique moderne et maintenable.

Le projet ODC vise à déployer, dans 16 écoles primaires de Roubaix, une infrastructure informatique pérenne basée sur du matériel reconditionné et des logiciels libres. L'objectif est de permettre aux élèves un accès équitable au numérique tout en restant maintenable par des enseignants non-experts.

Les principaux bénéfices sont : pour les élèves, interface ergonomique, logithèque gratuite riche, mobilité (données accessibles sur n'importe quel poste) ; pour les enseignants, gestion simplifiée via interface web, documentation en français ; pour les écoles, zéro coût logiciel, matériel reconditionné valorisé, durabilité environnementale, souveraineté numérique.

Ce rapport présente d'abord un état de l'art des architectures LTSP et distributions éducatives, puis un rapport de faisabilité technique avec résultats des tests préliminaires, et enfin une stratégie détaillée de déploiement en 16 écoles avec analyse des risques et budget.

Table des matières

Introduction **2**

1 État de l'art : Infrastructures de clients légers et serveurs **4**
1.1 Contexte 4
1.2 Architectures de clients légers 4
1.2.1 Fondements et principes 4
1.2.2 Bénéfices documentés 4
1.2.3 Limites identifiées 4
1.3 Solutions serveur 5
1.3.1 Debian Edu / Skolelinux 5
1.3.2 SambaÉdu 5
1.3.3 Comparaison 5
1.4 Distributions clientes éducatives 5
1.4.1 PRIMTUX 5
1.4.2 Autres distributions 5
1.5 Déploiements internationaux 5
1.6 Inclusion numérique 6
1.7 Lacunes identifiées 6
1.8 Synthèse 6

2 Stratégie envisagée et faisabilité **7**
2.1 Stratégie et solutions proposées 7
2.1.1 Phase 1 : Debian Edu serveur + Debian Edu clients 7
2.1.2 Phase 2 : Debian Edu serveur + Clients Debian PRIMTUX Standalone . 7
2.2 Étapes méthodologiques 7
2.3 Architecture de l'outil 7
2.4 Évaluation des risques et faisabilité 8
2.4.1 Risques techniques 8
2.4.2 Risques temporels et financiers 9
2.4.3 Alternatives envisagées (Plan B) 9
2.4.4 Faisabilité budgétaire 9
2.5 Tests réalisés 9

3 Gestion de projet et planification pour le second semestre **11**
3.1 Organisation du travail 11
3.2 Planning prévisionnel (16 mars - 26 avril) 11
3.3 Suivi et ajustement 12

4 Conclusion **13**

Annexes **15**
.1 Annexe A : Architecture globale 15
.2 Annexe B : Comparaison thin client vs fat client 15
.3 Annexe C : Résultats clés de l'étude Becta 15
.4 Annexe D : Comparaison Debian Edu vs SambaÉdu 16
.5 Annexe E : Environnements PRIMTUX par niveau 16
.6 Annexe F : Comparaison des distributions clientes éducatives 16
.7 Annexe G : Infrastructure physique 16
.8 Annexe H : Boot par iPXE 17
.9 Annexe I : Interface de l'annuaire GOsa 18
.10 Glossaire 19

1 État de l'art : Infrastructures de clients légers et serveurs

1.1 Contexte

Le déploiement d'infrastructures informatiques dans les écoles primaires à ressources limitées constitue un enjeu majeur pour l'égalité d'accès au numérique éducatif. Les architectures de clients légers et les solutions de boot réseau (LTSP, PXE/iPXE) apparaissent comme des alternatives pertinentes aux déploiements traditionnels. Cet état de l'art analyse les solutions serveur (Debian Edu, SambaÉdu), les distributions clientes éducatives (PRIMTUX, Debian Edu), et les architectures réseau associées, au regard des contraintes du premier degré : matériel reconditionné, maintenance par des enseignants non-experts, et accessibilité pour de jeunes élèves.

1.2 Architectures de clients légers

1.2.1 Fondements et principes

Le Linux Terminal Server Project (LTSP), fondé par Jim McQuillan en 1999, permet à des postes dépourvus de disque dur de fonctionner via le réseau. Présenté à la Linux Showcase Conference d'Atlanta en 2000, le projet est né d'un besoin de terminaux « peu coûteux et faciles à maintenir » ; le premier déploiement de 11 stations a été étendu à plus de 100 postes « avec virtuellement aucun problème de support » (McQuillan 2000).

La littérature distingue deux modes : le *thin client* (traitement sur serveur, affichage distant) et le *fat client/diskless* (OS chargé via réseau, exécution locale). L'architecture réseau typique d'un déploiement LTSP est illustrée en Annexe A. Une comparaison détaillée de ces deux approches est présentée en Annexe B. L'étude Becta (2007) révèle que les 12 écoles britanniques étudiées ont toutes adopté une approche hybride.

1.2.2 Bénéfices documentés

L'étude Becta (2006-2007), portant sur 12 écoles britanniques, établit que toutes ont pu fournir davantage d'équipements pour leur budget grâce aux *thin clients*, avec 99 % de disponibilité serveur dans cinq établissements (voir Annexe C pour une synthèse des résultats clés).

L'étude Children et Technology (2003) sur trois écoles américaines montre que 100 % des enseignants en environnement *thin client* évaluent le support comme « bon » ou « excellent », et que seulement 2 % des élèves perdent leur travail (contre 15-21 % ailleurs).

Cimen (2014) documente 270 clients légers dans un établissement turc, démontrant une économie de 3000 $ par poste sur 5 ans et une réduction de la consommation énergétique des deux tiers (20 W contre 350 W).

Muñoz-Arcentales, Zambrano-Vite et Marin-Garcia (2013) présentent un déploiement LTSP/Edubuntu en écoles primaires équatoriennes : la combinaison « nouveau serveur + anciens PC » coûte 1862 $ contre 8035 $ pour une solution neuve.

1.2.3 Limites identifiées

Les études mentionnent plusieurs limitations : dépendance à la fiabilité du réseau local (Becta 2007), usages multimédia problématiques en mode *thin client* pur, support USB nécessitant une configuration spécifique, et point de défaillance unique si le serveur tombe en panne (Muñoz-Arcentales, Zambrano-Vite et Marin-Garcia 2013).

Le document technique du projet LTSP (L. T. S. Project 2004) recommande un minimum de 100 Mo de RAM par utilisateur sur le serveur et un commutateur dédié 100 Mbps. Concernant

le TCO (Coût Total de Possession), l'étude Becta révèle un paradoxe : il est inférieur de 40 % en secondaire mais légèrement supérieur en primaire, du fait des économies d'échelle moindres.

1.3 Solutions serveur

1.3.1 Debian Edu / Skolelinux

Debian Edu, né en Norvège en 2001, est une distribution Debian préconfigurée pour les écoles. L'évaluation Statskonsult (2003) commanditée par le gouvernement norvégien conclut que « Skolelinux est bien adapté pour une utilisation dans les écoles ». L'architecture « tout-en-un » intègre serveur LDAP/Kerberos, services réseau (DHCP, DNS, NFS), interface GOsa², et support natif LTSP. Le cycle de publication suit Debian stable (environ 2 ans), garantissant 5 ans de support par version.

1.3.2 SambaÉdu

SambaÉdu est une solution française basée sur Samba 4 Active Directory, historiquement implantée dans les collèges/lycées français (plus de 180 établissements dans l'académie de Caen). Elle offre gestion centralisée des utilisateurs, support natif Windows/Linux, services pédagogiques intégrés (Veyon, Nextcloud), et une interface adaptée au vocabulaire de l'Éducation nationale. L'intégration LTSP passe par un module complémentaire.

1.3.3 Comparaison

Pour des écoles primaires avec un seul serveur reconditionné et des enseignants peu formés, Debian Edu offre une approche plus directe (architecture monolithique, LTSP natif), tandis que SambaÉdu convient mieux aux parcs mixtes Windows/Linux et aux établissements secondaires disposant de ressources techniques dédiées. Une comparaison détaillée des deux solutions est présentée en Annexe D.

1.4 Distributions clientes éducatives

1.4.1 PRIMTUX

PRIMTUX est une distribution GNU/Linux française pour l'école primaire, inscrite au SILL. Elle propose quatre environnements différenciés par niveau scolaire (voir Annexe E). La logithèque comprend plus de 100 applications éducatives (GCompris, TuxMath, Scratch, LibreOffice). Un retour d'expérience à l'école Jean Monnet de Basse-Ham démontre son fonctionnement sur du matériel de plus de 10 ans (Nancy-Metz 2021). Cependant, l'intégration LDAP présente des défis : LightDM est incompatible avec l'authentification LDAP distante (Launchpad Bug #944041), et les comptes locaux prédéfinis entrent en conflit avec une gestion centralisée. Une version « Standalone » permet d'installer uniquement les applications PRIMTUX sur une base Debian existante (Furòl 2023).

1.4.2 Autres distributions

Debian Edu fournit des images clientes avec intégration LDAP/Kerberos native, mais l'interface standard (KDE/GNOME) n'est pas adaptée aux jeunes enfants. ASRI Edu, ultra-légère (256 Mo RAM), est dormante depuis 2017. Une synthèse comparative des distributions clientes éducatives est présentée en Annexe F.

1.5 Déploiements internationaux

Le projet IT@School du Kerala (Inde) représente l'un des plus vastes déploiements LTSP en éducation, équipant l'ensemble des écoles publiques de l'État avec des « solutions GNU/Linux

et stations diskless ». À l'université de Birzeit (Palestine), LTSP a permis de « prolonger la vie du matériel ancien » dans des écoles de villages ruraux (Libraries 2009). Ces déploiements démontrent l'applicabilité de l'approche dans des contextes à ressources limitées.

1.6 Inclusion numérique

L'étude de la **eu2021** établit que le logiciel libre « contribue à l'autonomie technologique et réduit la dépendance aux fournisseurs ». Les *thin clients* contribuent à la durabilité environnementale : Cimen (2014) établit une réduction de 24 % de la consommation énergétique et 23 % des émissions CO2. La réutilisation de matériel ancien via LTSP permet de fournir aux élèves l'accès aux ordinateurs sans investissement matériel conséquent (Libraries 2009), contribuant à réduire la fracture numérique.

1.7 Lacunes identifiées

L'analyse révèle plusieurs lacunes :

1. Documentation d'intégration PRIMTUX/LDAP parcellaire ;
2. Études ciblant majoritairement le secondaire anglo-saxon plutôt que le primaire français ;
3. Fonctionnement hors ligne rarement documenté alors que de nombreuses écoles n'ont pas de connexion fiable ;
4. Procédures de maintenance adaptées à des enseignants non-experts faisant défaut ;
5. Seuils de configuration minimale pour matériel reconditionné peu documentés.

Le projet ODC vise à combler ces lacunes en documentant le déploiement d'une infrastructure Debian Edu + LTSP avec image cliente personnalisée intégrant les outils PRIMTUX dans 16 écoles primaires roubaisiennes équipées de matériel reconditionné.

1.8 Synthèse

Au regard de cet état de l'art, l'architecture retenue pour le projet ODC repose sur un serveur Debian Edu intégrant nativement LTSP. Concernant les postes clients, une première phase de déploiement utilisera les images clientes Debian Edu standard afin de valider l'infrastructure. Une seconde phase explorera l'intégration des outils pédagogiques PRIMTUX via le mode Standalone, permettant de combiner l'authentification centralisée de Debian Edu avec l'interface adaptée aux jeunes élèves proposée par PRIMTUX.

2 Stratégie envisagée et faisabilité

Cette section détaille la stratégie technique retenue, l'analyse approfondie de l'intégration logicielle et l'évaluation des risques pour le déploiement dans les écoles roubaisiennes.

2.1 Stratégie et solutions proposées

Face aux contraintes matérielles et pédagogiques, deux approches complémentaires ont été définies pour assurer une mise en œuvre progressive et sécurisée.

2.1.1 Phase 1 : Debian Edu serveur + Debian Edu clients

Cette solution est techniquement la plus simple et la mieux maîtrisée. Serveur et clients utilisent la même distribution, avec une intégration native de l'authentification LDAP/Kerberos, du montage des répertoires personnels en NFS et du boot réseau via LTSP. Elle a déjà été déployée à grande échelle dans des contextes scolaires (par exemple IT@School au Kerala ou les écoles étudiées par Becta), ce qui montre sa robustesse et sa capacité à fonctionner sur du matériel hétérogène. La principale limite, pour le primaire, est une interface de bureau KDE/GNOME peu adaptée aux jeunes élèves, ce qui en fait une excellente solution de phase 1 pour valider l'infrastructure, mais à compléter ensuite par une surcouche plus ergonomique.

2.1.2 Phase 2 : Debian Edu serveur + Clients Debian PRIMTUX Standalone

Ici, Debian Edu reste le socle serveur (LDAP/Kerberos, LTSP, NFS), mais les postes clients utilisent une base Debian intégrée au domaine sur laquelle on installe PRIMTUX en mode Standalone pour apporter l'interface Mini/Super/Maxi et la logithèque éducative. Cette approche pose problèmes sur l'authentification liée LDAP, car elle n'est pas native et nécessiterait de passer par PAM/NSS. Une réunion va être prise avec les développeurs de Primtux pour trouver une solution adaptée. Les retours montrent la viabilité de PrimTux sur du matériel très ancien, ce qui rend cette solution très prometteuse si une réponse est trouvée.

2.2 Étapes méthodologiques

1. Conception de l'architecture cible : choix du mode LTSP (fat/diskless hybride), dimensionnement minimal des serveurs (RAM, stockage, réseau) et définition des VLAN ou sous-réseaux.
2. Mise en place du serveur Debian Edu tout-en-un : installation, configuration de l'annuaire LDAP/Kerberos, services DHCP/DNS/NFS, gestion des comptes via GOsa, configuration des homes des élèves et enseignants.
3. Déploiement et tests des clients LTSP en image Debian Edu standard : validation du boot réseau, des performances en usage réel et du fonctionnement hors ligne ou en connexion limitée lorsque nécessaire.
4. Construction de l'image cliente : installation de PRIMTUX Standalone ou Debian Edu, intégration au domaine LDAP (PAM, NSS) et configuration d'un affichage adapté pour les enfants.
5. Rédaction de procédures de maintenance pour enseignants : fiches simples de démarrage/arrêt, ajout de postes, réinitialisation de mots de passe et bonnes pratiques de sauvegarde .

2.3 Architecture de l'outil

La première stratégie retenue Debian Edu 100% optimise les postes faible puissance via le mode LTSP fat/diskless : les clients avec 1-2 Go RAM exécutent une image système compressée de 2,5-

3 Go (bureau KDE/GNOME allégé, charge en 2-3 min sur un lien 1 Gbps dédié serveur-switch). Le serveur Main Server nécessite 16 Go RAM minimum (100 Mo/session + 4 Go OS/services) et un CPU 4 cœurs pour 20 élèves, avec disque 500 Go (homes NFS + snapshots), suivant le schéma Annexe 1 (commutateur Gigabit VLAN isolé...).

Variante hybride Debian Edu + PrimTux : Identique au scénario pur sur le serveur (mêmes specs RAM/CPU/bande passante), mais clients upgradés via image LTSP custom PrimTux 8 Standalone (3-4 Go, interface Mini/Super/Maxi intégrée au domaine LDAP via PAM/NSS ou Kwartz, en attente validation post-réunion développeurs PrimTux prévue S2 2026).

2.4 Évaluation des risques et faisabilité

2.4.1 Risques techniques

Risque	Probabilité	Impact	Mesures de mitigation
Bande passante insuffisante (100 Mbps entre serveur et switch de salle)	Moyenne	Moyen (temps de boot 2-3 min pour 20 clients)	Audit réseau systématique avant déploiement ; mesurer débit réel ; cibler un lien 1 Gbps pour le serveur ; utiliser une image LTSP allégée (2-3 Go compressée) pour les écoles les plus contraintes ; limiter 15-20 clients simultanés par serveur
Incompatibilité PXE/UEFI (BIOS anciens, options désactivées)	Moyenne	Moyen	Tests PXE sur un échantillon de 5-10 postes avant validation du modèle ; documentation des réglages BIOS/UEFI par constructeur ; préparation de clés USB iPXE de secours pour les machines récalcitrantes
Défaillance serveur (panne matérielle, corruption système)	Faible	Critique (toute une salle indisponible)	Sauvegardes quotidiennes des homes et configs sur disque externe/NAS ; image système du serveur snapshot ; mise à jour après chaque changement majeur ; présence d'un serveur de remplacement ou d'un plan de réinstallation automatisée ; procédure de restauration testée au moins une fois
Saturation serveur CPU/RAM avec de nombreux clients simultanés	Faible	Moyen	Dimensionnement au moins 16 Go de RAM et CPU 4 cœurs pour 20 clients fat/diskless ; supervision simple (CPU, RAM, IO) pendant la phase pilote ; possibilité d'augmenter la RAM ou de répartir les clients sur deux serveurs dans les écoles les plus chargées
Mise à jour Debian Edu cassante (conflits de configurations, service LTSP/LDAP qui ne repart pas...)	Faible	Élevé (serveur indisponible après upgrade)	Réaliser toutes les mises à jour d'abord sur une plateforme de test ou VM de labo ; snapshot/clone du serveur avant upgrade majeur ; fenêtre de maintenance planifiée hors temps scolaire ; conserver une procédure de rollback (restauration snapshot documentée)

Table 1: Risques techniques

2.4.2 Risques temporels et financiers

Risque	Probabilité	Impact	Mesures de mitigation
Retard dans les tests préliminaires (réseau, PXE, charge)	Faible	Moyen	Bloquer une semaine entière dans le planning pour les tests labo avant toute intervention dans les écoles ; préparer des scénarios de test réutilisables ; checklist réseau, PXE, login, impression
Coûts matériels imprévus (serveur sous-dimensionné, switchs trop lents)	Faible	Moyen	Dimensionner à minima un serveur dédié par 12 salles ; estimation RAM/CPU faite en amont ; vérifier les switchs existants lors de l'audit réseau ; prévoir dans le budget un petit stock de matériel critique (disque serveur, RAM, un switch gigabit)
Complexité de l'installation pour le personnel éducatif	Moyenne	Moyen	Définir un modèle d'installation strictement cadré ; checklist détaillée chaque étape dans des procédures illustrées pas-à-pas ; limiter les actions techniques des enseignants à quelques opérations simples (démarrage/arrêt, création de comptes, réinitialisation de mots de passe) et réserver le reste à un référent ou l'équipe IT

Table 2: Risques temporels et financiers

2.4.3 Alternatives envisagées (Plan B)

En cas d'échec des solutions principales basées sur Debian Edu, l'alternative envisagée est un déploiement SambaÉdu serveur avec clients PRIMTUX Standalone, qui bénéficie d'une documentation française solide et d'une communauté active. Pourquoi plus complexe ? Debian Edu est plus simple car tout est intégré dans un seul serveur (AD léger, fichiers, DHCP, DNS, LTSP, images clients, tout est configuré automatiquement par l'installateur en quelques profils à cocher). Avec SambaÉdu, on doit assembler plusieurs briques (SE4FS, SE4AD, LTSP), chacune sur une machine/VM différente, avec configuration manuelle du domaine Samba AD, du DHCP, du DNS et du boot PXE, ce qui multiplie les IP, les services et les étapes .

2.4.4 Faisabilité budgétaire

Pour le cas particulier du budget et de l'hébergement, la faisabilité est très favorable, car l'association prend en charge l'intégralité de l'infrastructure technique nécessaire. Concrètement, aucune dépense n'est attendue de la part des écoles pour l'achat de serveurs, de licences logicielles ou pour la location d'un hébergement externe : le matériel, l'installation, la configuration et l'hébergement éventuel des services sont portés par l'association. Cependant les membres du groupe auront besoin de faire des déplacements pour présenter le projet lors d'une réunion avec l'association (frais de déplacement pourraient être retenus) .

2.5 Tests réalisés

Pour valider la faisabilité de l'architecture Debian Edu en tant que serveur LTSP et annuaire LDAP, des simulations ont été menées sur machines virtuelles. Un serveur LTSP virtuel a été

déployé, intégrant nativement LDAP/Kerberos, DHCP/DNS et NFS, tandis qu'un client virtuel a confirmé le boot réseau via iPXE. L'interface GOsa a été testée avec succès pour la création rapide de comptes différenciés (professeurs/élèves), démontrant une gestion intuitive sans compétences admin avancées

Critère	**Debian Edu + Debian Edu**	**Debian Edu + PRIMTUX Standalone**	**SambaÉdu + PRIMTUX**
Intégration LDAP	Robuste	Plus complexe mais faisable avec Kwartz, exemple : maths-code	Possible mais via AD et complexe
Interface enfants	KDE/GNOME	Mini/Super/Maxi, Etat-de-l-art-V1.pdf	Si PRIMTUX
LTSP natif	wiki.debian	wiki.debian	Module externe
Complexité	Très faible	Moyenne	Élevée
Maintenance enseignants	Possible	Facile	Facile
Retours primaire France	Inde OK, Etat-de-l-art-V1.pdf	Blois 2025	Caen mais sans PRIMTUX, seulement Windows/Debian
Faisabilité	TRÈS HAUTE (phase 1)	HAUTE (phase 2)	MOYENNE

Table 3 – Comparatif des stratégies de déploiement

3 Gestion de projet et planification pour le second semestre

Cette partie détaille l'organisation opérationnelle pour mener à bien le déploiement entre le lundi 16 mars et le dimanche 26 avril.

3.1 Organisation du travail

Pour optimiser ce délai court (6 semaines), l'équipe fonctionnera en suivant un planning clairement définis et en utiliusant des canaux de communication structurés.

Méthodes de communication :

- **Interne :** Point d'équipe quotidien (Stand-up meeting) de 15 min chaque matin et suivi des tâches via un tableau Kanban (Trello).
- **Externe :** Réunion hebdomadaire le vendredi après-midi avec les superviseurs pour valider les jalons de la semaine.

3.2 Planning prévisionnel (16 mars - 26 avril)

Le projet se découpe en trois sprints de deux semaines. Le tableau ci-dessous détaille les livrables, tandis que la figure suivante offre une vision temporelle via un diagramme de Gantt.

Semaine	Dates	Étapes & Jalons	Livrables
S1	16 - 22 Mars	**Installation Infrastructure** Installation Debian Edu "Main Server", config. réseau, création utilisateurs LDAP.	Serveur opérationnel, accès GOsa².
S2	23 - 29 Mars	**Validation Phase 1** Test de boot PXE sur clients standards. Validation des performances réseau.	Clients Debian bootables, benchmark réseau.
S3	30 Mars - 05 Avr	**Dév. Phase 2 (Cœur)** Création de l'image custom. Intégration de l'environnement PrimTux.	Image disque (NBD) "Beta".
S4	06 - 12 Avr	**Intégration & Optimisation** Scripting de l'authentification . Tests multimédias (son/vidéo).	Image "Release Candidate" fonctionnelle.
S5	13 - 19 Avr	**Documentation & Formation** Rédaction des fiches procédures. Tests utilisateurs "à l'aveugle".	Infrastructure livrée.
S6	20 - 26 Avr	**Finalisation** Nettoyage des scripts, packaging final, rédaction du rapport de projet.	**Guide de création et de maintenance, Fichiers de préconfig , Rapport final.**

Table 4 – Tableau des livrables par semaine

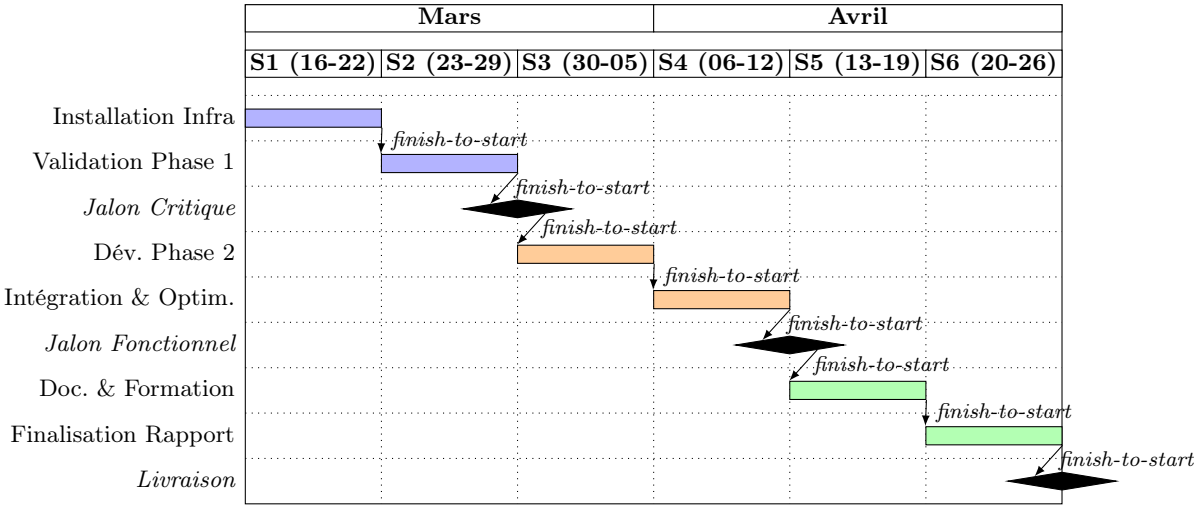


FIGURE 1 – Diagramme de Gantt du déploiement (16 mars - 26 avril)

3.3 Suivi et ajustement

Afin de garantir le respect des délais, des mécanismes de contrôle sont mis en place :

- **Points de contrôle (Milestones) :**
  - *Jalon critique (29 mars) :* Si la phase 1 (boot réseau standard) n'est pas stable, le développement de l'image PrimTux sera reporté pour prioriser la stabilité du réseau.
  - *Jalon fonctionnel (12 avril) :* Validation finale de l'image cliente avant le gel des développements.
- **Gestion des risques :** En cas de blocage technique majeur sur l'intégration LDAP/PrimTux (Phase 2), le projet basculera automatiquement sur la livraison de la solution "Phase 1" (Debian Edu standard) accompagnée d'une documentation renforcée pour compenser le manque d'ergonomie, assurant ainsi une livraison fonctionnelle au 26 avril.

4 Conclusion

Le projet ODC propose une solution concrète et viable pour l'accès au numérique éducatif dans les écoles primaires défavorisées. En s'appuyant sur LTSP et Debian Edu, technologies éprouvées à grande échelle (Becta, 2007 ; EIFL, 2009 ; ZDNet, 2024), le projet offre une infrastructure techniquement robuste, économiquement peu coûteuse et pédagogiquement adaptée aux enfants grâce à PRIMTUX Standalone.

Les atouts de cette démarche sont clairs. D'abord, une cohérence scientifique solide : l'état de l'art a rigoureusement justifié les choix d'architecture (fat/diskless plutôt que thin, Debian Edu plutôt que SambaÉdu). Ensuite, une stratégie progressive et pragmatique : les deux phases réduisent les risques et permettent de valider chaque étape avant de passer à la suivante. Enfin, une approche itérative (prototype → pilote → généralisation) qui prépare vraiment les enseignants au terrain et collecte des retours qui ajustent le déploiement. Sur le budget : 22 500 € pour 16 écoles et 250 postes, c'est très viable. Les risques (réseau, formations, charge serveur) sont identifiés et mitigés concrètement.

Le projet ouvre aussi des perspectives intéressantes. À court terme, il faudrait automatiser les sauvegardes serveur et tester PRIMTUX Standalone directement avec des enfants de différents âges. Plus largement, générer des données réelles de performance et les partager avec la communauté Debian Edu comblerait une vraie lacune : il manque des retours d'expérience documentés sur le contexte primaire français.

Pour finir, ODC montre qu'une approche durable et équitable au numérique éducatif est possible sans budget massif, juste en combinant des technologies libres, du matériel reconditionné, et une bonne organisation. Le déploiement dans les 16 écoles de Roubaix sera la vraie validation de ce modèle sur le terrain, et pourrait servir d'exemple reproductible pour d'autres villes et régions face aux mêmes enjeux.

Bibliographie

Becta (2007). *Thin client technology in schools : Summary of research findings*. British Educational Communications et Technology Agency.

Children, Center for et Technology (2003). *A study on the efficacy of a thin client school computing model*. Education Development Center.

Cimen, C. (2014). « Usage of thin-client/server architecture in computer aided education ». In : *The Turkish Online Journal of Educational Technology* 13.2, p. 181-185.

européenne, Commission (2021). *The impact of open source software and hardware on technological independence, competitiveness and innovation in the EU economy*. Office des publications de l'Union européenne. url : https://digital-strategy.ec.europa.eu/.

Furòl, Lo (2023). *SambaÉdu : Installation pour déployer PrimTux*. url : https://lofurol.fr/.

Libraries, Electronic Information for (2009). *LTSP : Extending the life of older computer hardware in libraries*. url : https://www.eifl.net/.

McQuillan, J. (2000). « The Linux Terminal Server Project : Thin clients and Linux ». In : *Proceedings of the 4th Annual Linux Showcase and Conference*. USENIX Association.

Muñoz-Arcentales, J., S. Zambrano-Vite et I. Marin-Garcia (2013). « Virtual desktop deployment in middle education and community centers using low-cost hardware ». In : *International Journal of Information and Education Technology* 3.6, p. 651-655. doi : 10.7763/IJIET.2013.V3.355.

Nancy-Metz, Cardie (2021). *Utiliser un système d'exploitation libre dans le primaire : PrimTux*. url : https://cardie.ac-nancy-metz.fr/.

Primàbord (2024). *PrimTux*. url : https://primabord.eduscol.education.fr/primtux.

PrimTux (s. d.). *Wiki PrimTux*. url : https://primtux.fr/.

Project, Debian (s. d.[a]). *Debian Edu Wiki*. url : https://wiki.debian.org/DebianEdu.

– (s. d.[b]). *Debian Edu : Introduction*. url : https://wiki.debian.org/DebianEdu/Introduction.

Project, DRBL (s. d.). *Diskless Remote Boot in Linux Documentation*. url : https://drbl.org/.

Project, Linux Terminal Server (2004). *Server configuration guidelines*. Systems Aligned Inc.

– (s. d.). *LTSP Documentation*. url : https://ltsp.org/docs/.

Project, OpenThinClient (s. d.). *OpenThinClient Documentation*. url : https://docs.openthinclient.com/.

Project, ThinStation (s. d.). *Thinstation Documentation*. url : https://github.com/ThinStation/thinstation-ng/wiki.

Project, X2Go (s. d.). *X2Go Official Wiki*. url : https://wiki.x2go.org/doku.php.

SambaÉdu (s. d.[a]). *Documentation officielle SambaEdu V4*. url : https://doc.sambaedu.org/utiliser-se4.

– (s. d.[b]). *LTSP (installation et boot PXE)*. url : https://olddoc.sambaedu.org/install_ltsp/co/installation_ltsp.html.

– (s. d.[c]). *Wiki SambaÉdu*. url : https://www.sambaedu.org/.

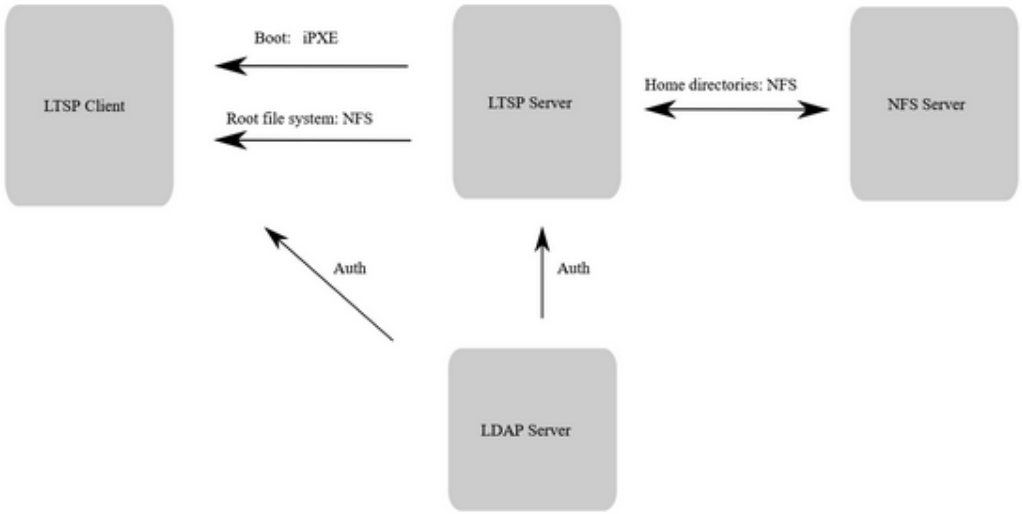
Statskonsult (2003). *Evaluation report on Skolelinux*. Gouvernement norvégien.

Ubermix (s. d.). *About Ubermix*. url : https://www.ubermix.org/about.html.

Wikipedia (s. d.). *Linux Terminal Server Project*. url : https://fr.wikipedia.org/wiki/Linux_Terminal_Server_Project.

Annexes

.1 Annexe A : Architecture globale



.2 Annexe B : Comparaison thin client vs fat client

Critère	Thin client	Fat client / Diskless
Traitement	Sur serveur	Local (client)
RAM client minimale	128–256 Mo	1–2 Go
Charge serveur	Élevée (proportionnelle)	Faible (stockage uniquement)
Charge réseau au boot	Faible (≈50 Mo)	Élevée (2–4 Go image)
Charge réseau en usage	Élevée (flux X/RDP)	Faible (accès fichiers)
Usages multimédia	Problématiques	Adaptés

.3 Annexe C : Résultats clés de l'étude Becta

Indicateur	Résultat
Écoles étudiées	12 (4 primaires, 8 secondaires)
Disponibilité serveur	99 % (5 écoles)
Réduction TCO (secondaire)	-40 % vs fat client
TCO primaire	Légèrement supérieur
Consommation énergétique	Réduite significativement
Bruit/chaleur	Réduits

.4 Annexe D : Comparaison Debian Edu vs SambaÉdu

Critère	Debian Edu	SambaÉdu
Base technique	OpenLDAP/Kerberos	Samba 4 AD
Architecture	Monolithique	Modulaire
Intégration LTSP	Native	Module complémentaire
Support Windows	Limité	Natif (GPO)
Import annuaire Éduc. nat.	Manuel (LDIF/ONDE)	Automatique (SIECLE)
Public cible	International, tous niveaux	Collèges/lycées français
Complexité déploiement	Faible	Moyenne à élevée

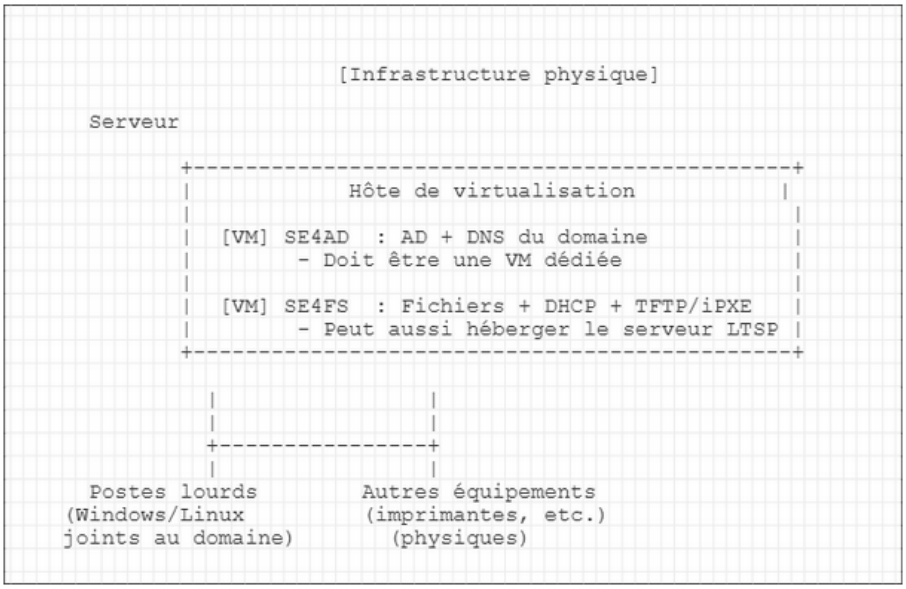
.5 Annexe E : Environnements PRIMTUX par niveau

Environnement	Âge cible	Niveau scolaire	Caractéristiques
Mini	3–5 ans	Maternelle	Icônes très grandes, accès simplifié
Super	5–7 ans	CP–CE1	Interface intermédiaire
Maxi	7–10 ans	CE2–CM2	Interface complète
Admin	Enseignants	—	Accès complet, outils admin

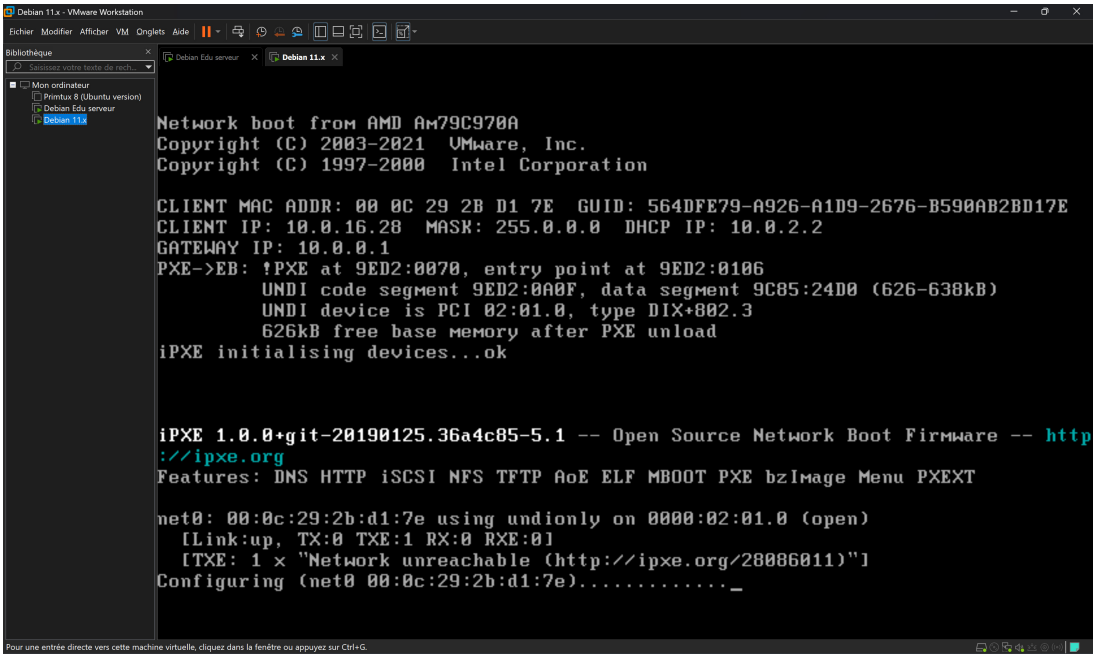
.6 Annexe F : Comparaison des distributions clientes éducatives

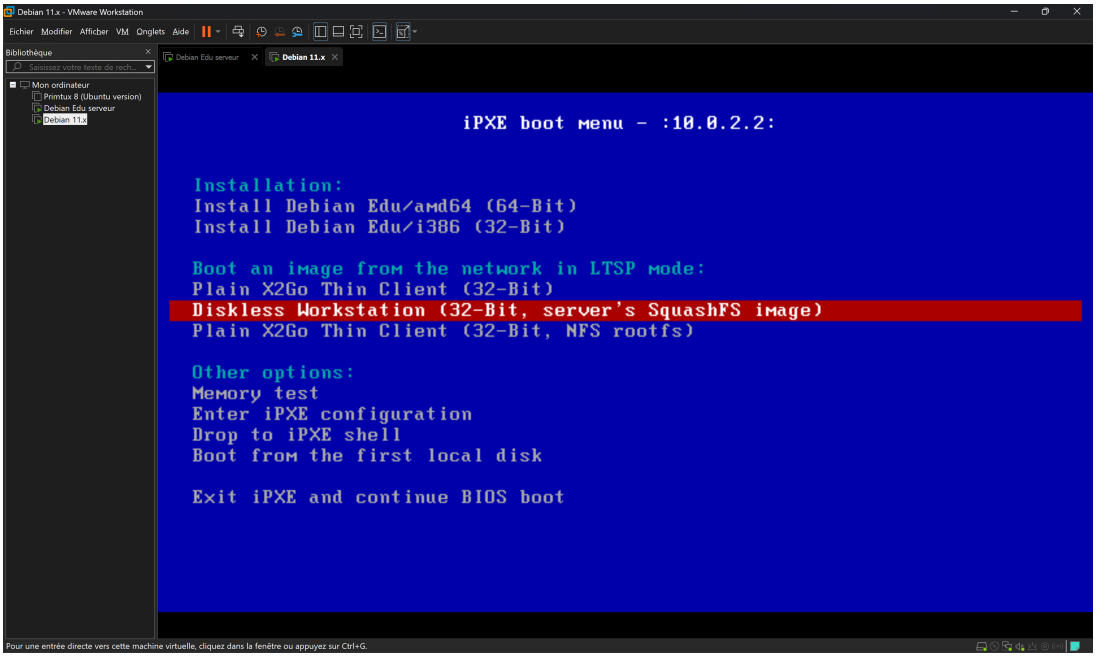
Critère	PRIMTUX	Debian Edu (client)	ASRI Edu
RAM minimale	512 Mo	512 Mo	256 Mo
Taille image	3–4 Go	2–3 Go	150–300 Mo
Intégration LDAP	Manuelle	Native	Non prévue
Interface enfants	Excellente (4 niv.)	Standard	Adaptée
Logithèque éducative	100+ applications	Présente	Présente
Pérennité	Active (SILL)	Debian stable	Dormant (2017)

.7 Annexe G : Infrastructure physique

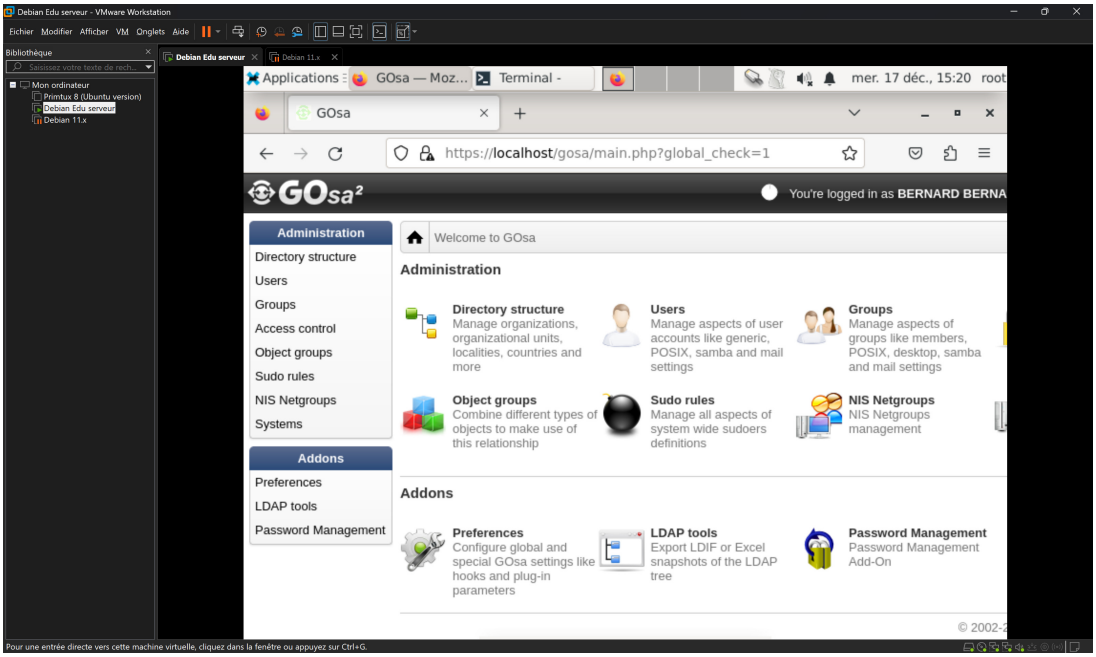


.8 Annexe H : Boot par iPXE





.9 Annexe I : Interface de l'annuaire GOsa



.10 Glossaire

AD (Active Directory) Service d'annuaire développé par Microsoft permettant de centraliser l'identification et l'authentification des utilisateurs, des machines et des ressources au sein d'un réseau. Samba 4 en propose une implémentation libre.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Protocole réseau permettant d'attribuer automatiquement des adresses IP et des paramètres de configuration aux machines connectées au réseau local.

DNS (Domain Name System) Système de nommage hiérarchique permettant de traduire des noms de domaine (par exemple `serveur.ecole.lan`) en adresses IP.

Diskless workstation Poste de travail dépourvu de disque dur local, qui charge son système d'exploitation depuis un serveur via le réseau. Synonyme de « station sans disque ».

Thin client Mode de fonctionnement où le client affiche simplement l'interface distante et envoie les commandes clavier/souris, tandis que le serveur réalise l'essentiel du travail (CPU, RAM, stockage).

Fat client Mode de fonctionnement où le poste client charge un système d'exploitation complet via le réseau mais exécute les applications localement en utilisant ses propres ressources (CPU, RAM). S'oppose au thin client.

GOsa² Interface web d'administration pour annuaires LDAP, utilisée par Debian Edu pour gérer les comptes utilisateurs, groupes et machines.

GPO (Group Policy Object) Mécanisme de gestion centralisée des configurations et des politiques de sécurité dans les environnements Active Directory, applicable aux postes Windows.

Home (répertoire home) Répertoire personnel d'un utilisateur, stocké sur le serveur et monté automatiquement à la connexion. Permet la persistance des données et la mobilité entre postes.

iPXE Micrologiciel de boot réseau open source, successeur de PXE, permettant le démarrage d'un ordinateur via le réseau avec des fonctionnalités avancées (HTTP, iSCSI, scripts).

Kerberos Protocole d'authentification réseau basé sur des tickets, permettant une authentification sécurisée et unique (SSO) au sein d'un domaine.

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) Protocole standard d'accès aux annuaires, utilisé pour centraliser et interroger les informations sur les utilisateurs, groupes et ressources d'un réseau.

LDIF (LDAP Data Interchange Format) Format de fichier texte standard pour représenter des données d'annuaire LDAP, utilisé pour l'import/export de comptes utilisateurs.

LTSP (Linux Terminal Server Project) Projet open source permettant de déployer des clients légers ou diskless qui démarrent et fonctionnent via un serveur Linux centralisé.

NBD (Network Block Device) Protocole permettant à un client d'accéder à un périphérique de stockage distant (image disque) via le réseau, utilisé par LTSP pour servir les images système.

NFS (Network File System) Protocole de partage de fichiers en réseau permettant aux clients d'accéder à des répertoires distants (notamment les homes) comme s'ils étaient locaux.

NX Protocole de compression et d'accès distant au bureau, utilisé notamment par X2Go, offrant de meilleures performances que VNC sur les connexions à faible débit.

ONDE (Outil Numérique pour la Direction d'École) Application nationale de l'Éducation nationale française (anciennement Base Élèves 1er degré / BE1D) permettant la gestion administrative des élèves du premier degré et l'export de listes au format CSV.

PAM (Pluggable Authentication Modules) Architecture modulaire sous Linux permettant de configurer les mécanismes d'authentification (local, LDAP, Kerberos, etc.) de manière flexible.

PXE (Preboot eXecution Environment) Environnement standardisé permettant à un ordinateur de démarrer via le réseau en téléchargeant un système d'exploitation depuis un serveur.

RDP (Remote Desktop Protocol) Protocole propriétaire Microsoft permettant l'accès distant à un bureau Windows. Également supporté par certains clients Linux.

SILL (Socle Interministériel de Logiciels Libres) Catalogue de référence des logiciels libres recommandés par l'État français pour les administrations publiques.

SquashFS Système de fichiers compressé en lecture seule, utilisé par LTSP pour stocker et distribuer les images système aux clients.

SSO (Single Sign-On) Mécanisme d'authentification unique permettant à un utilisateur d'accéder à plusieurs services avec une seule identification.

TCO (Total Cost of Ownership) Coût total de possession, incluant l'acquisition, le déploiement, la maintenance, l'énergie et le support sur la durée de vie d'un équipement.

TFTP (Trivial File Transfer Protocol) Protocole de transfert de fichiers simplifié, utilisé lors du boot PXE pour télécharger le noyau et l'image initiale du système.

Thin client (client léger) Mode de fonctionnement où le poste client n'effectue que l'affichage distant, l'ensemble des traitements étant réalisés sur le serveur. S'oppose au fat client.

VNC (Virtual Network Computing) Protocole d'accès distant au bureau permettant de visualiser et contrôler un ordinateur à distance via le réseau.

X2Go Solution open source d'accès distant au bureau Linux basée sur le protocole NX, offrant une compression efficace adaptée aux connexions à faible débit.